器灵 IMU 快速验证板选型与供电评审

版本 V0.1 设计建议 | 2026 年 10 月 16 日 | 依据用户提供的六张 Usaki 原理图

1 结论与本次打板目标

建议做一块独立的 IMU 验证版，不把首版验证板直接当作最终光剑主板：沿用已经正常工作的 ESP32-S3、屏幕接口、音频和触摸电路，新增 BMI270 和调试接口；删除全部舵机相关电路；把电源支路做成可以断开、单独供电和逐路测量的结构。先证明稳定采样与动作反馈，再叠加真实剑身负载。

新板没有任何舵机，因此不需要围绕 MG996R 重选一套大功率舵机供电。旧板“接舵机掉电重启”仍说明供电抗瞬态能力值得复查，但尚不能据此认定 TPS61023 损坏或型号一定选错。新的灯带、功放、震动负载仍可能产生电流阶跃，不能因为删除舵机就省去验证。

这份文件是原理图图像级审查及选型建议。尚未取得 PCB 铜皮与走线、实际电感型号、电池保护板规格、负载电流波形及复位原因记录，不构成打板放行或实测稳定性保证。文中测试门槛为本次工程验证建议，不自动覆盖已经交付的产品 PRD 待定指标。

2 已有器件如何处理

2.1 主控与显示

ESP32-S3 建议沿用原图的 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组。保留已验证的下载、复位、BOOT 和供电去耦，不同时更换模组型号、屏幕和音频接口。核对具体模组引脚及内部 Flash/PSRAM 占用，不把其他 ESP32-S3 型号的可用 GPIO 表直接套用。

GC9A01 屏幕及原 12 针 FPC 接口可以复用，但 GC9A01 是驱动型号，不定义所有屏幕的 FPC 排列。应继续使用已成功点亮的同一屏幕型号、排线方向与连接座。验证板可只装一块屏幕，另一接口不装；这是本次测试装配建议，不是随意修改旧图的两路控制网络。屏幕背光的电流限制取决于实际屏幕组件，原图的 0Ω 不能被泛化为所有裸背光均可直连。

2.2 音频与触摸

MAX98357AETE+T 功放保留，继续使用已验证的 5V 供电和 I²S 接线。不要将其他封装或 MAX98357B 直接视为替代料。给功放电源单独设置可断开的连接及测试点，方便区分“功放/扬声器冲击”与 IMU 本身问题。扬声器为桥接输出，不能把任一输出端直接当作地。

LMD3526T261-OA5 保留。原厂资料确认它是 PDM 数字麦克风，供电 1.62 至 3.6V；原图 3.3V、PDM_CLK、DATA 和 L/R 设置属于正确接口方向，不必为 IMU 验证改成 I²S 麦克风。原图有两只麦克风、共时钟与分开的数据线；先保留已验证接法，可按测试装配需求选择是否都贴装，不同时重构音频链路。

MPR121QR2 触摸可以在这次验证板继续复用，保留原 I²C 上拉、IRQ 与电极接口。NXP 已把该产品标为停产，现货不代表长期供应保障。建议把量产替代列为后续单独任务，本次不要为验证 IMU 同时换掉已工作的触摸方案。

USBLC6-2SC6 可以保留，准确说是 ESD 防护器件，不是电气隔离器。它不能隔离供电跌落、地弹或大负载瞬态。应贴近连接器、缩短泄放路径，并核对接地与 VBUS 参考连接。

2.3 电源与删除项

BQ24075RGTR：可以保留 PowerPath 方向，先修正电池旁路电容和确认输入限流、充电温度与电池保护。它不是完整电池保护板，也不能替代电芯温度监控。

TLV62569DBVR：先保留用于已知稳定 5V 输入下的 3.3V 验证。它是降压器，不是升降压；单节锂电放电末端能否满足 3.3V 及主控最低电压，必须按实际带载测试决定。不要仅因旧舵机重启就把它换掉。

TPS61023DRLR：保留为候选 5V 升压支路，但增加支路断开点、可控制 EN 和必要补偿预留。先按限定负载验证，不承诺它能带满亮整根剑身。现有电感只标 1μH，尚不能认定额定电流、饱和电流和直流电阻合适。

删除 PCA9685、五路舵机接插件及其专用网络。不要原样搬运舵机支路的 1000μF 大电容；新板总输出电容与升压稳定性应按新负载重新核算。震动马达如需测试，仍应配置合适驱动与保护，不能直接由 GPIO 供电。

3 原电源图的具体审查

3.1 BQ24075 电池旁路电容优先补齐

在六张图中，BAT+ 可见 C29 为 100nF，电池接口附近未见符合数据手册要求的微法级 BAT 旁路。TI 建议 BAT 端使用 4.7 至 47μF。新板应在芯片 BAT 与地之间补贴近引脚的陶瓷电容，选值需计入工作电压下的有效容量；不能把远端电池或长线等同于这颗本地电容。TI BQ2407x 数据手册

这属于原理图可见的改进项，但仍不是旧板掉电根因的单独证明。

3.2 输入限流与充电电流是全系统预算

原图 EN1 接地、EN2 接到 OUT/VSYS_RAW，属于电阻设定输入限流模式；并非把两个使能端都接地的 USB 100mA 模式。R7 为 1.1kΩ，按典型系数估算输入限流约 1.46A；R6 为 1.8kΩ，典型充电电流约 0.49A。实际需计入芯片与电阻容差。

该输入限额需要同时满足系统和充电；PowerPath 会按条件调整充电并可能由电池补充，但不能直接把 1.46A 理解为额外可用的 5V 负载电流。USB 线压降、供电器限流、电池内阻和保护板动作均可能使 VSYS_RAW 下跌。EN2 路径和这些计算均按提供的图审读，打板前仍应在 EDA 中核对真实网络。

原 USB-C 的两颗 5.1kΩ 下拉表示受电端连接，不等于已经获得任意 1.5A 或 3A 取电权。超过默认电流时需识别供电端的电流声明并遵守限制；验证阶段使用明确能力的实验电源和独立注入路径，避免把电脑 USB 口当大电流电源。USB Type-C 规范

3.3 两路稳压仍共用上游

原图 TLV62569 的 3.3V 与 TPS61023 的 5V 都由 VSYS_RAW 供电。它们虽然是两路电压，并不等于负载隔离。5V 端瞬态拉高输入电流时，上游跌落可以继续影响 3.3V、ESP32 供电或复位。

TLV62569 的低压能力不能理解为“输入低于 3.3V 仍保持 3.3V”。如果单节电池需要用到较低电压，选项是明确最低带载电压并提前截止，或者改为 3.3V 升降压架构。二者应由续航需求决定；本次 USB/实验电源验证可先不增加这次改板复杂度。

TI TLV62569

3.4 TPS61023 电流标称不是输出承诺

3.7A 是典型开关谷值限流，不能写成 5V 输出 3.7A。电感纹波、输入电压、效率、温升和限流容差都会约束输出。原图 732kΩ/100kΩ 反馈分压对应约 5V 方向，没有看到必须把反馈电阻先改大的依据。TI TPS61023 数据手册

举例仅用于预算：假设效率 90%，升压芯片 VIN 端带载电压 3.3V，5V 输出 1A，升压支路平均输入约 1.68A；5V 输出 2A 则约 3.37A，尚未计主控其他支路和电感纹波。若电芯端仅 3.3V，经过保护板、连线和 PowerPath 后 VIN 更低，所需电流还会增加。删除舵机减少一个大瞬态源，却不保证满亮灯带加功放仍有余量。

3.5 已有大电容需要检查稳定性

旧舵机页已经有 C19=1000μF，C17 和 C21 各为 100nF；升压页 C8 另为 22μF，音频页也有输入电容。因此“再并一个 1000μF”不是合适的默认结论。

TPS61023 手册针对有效输出电容超过 40μF 的情况给出前馈补偿建议。原图未见 R1 并联前馈电容，旧总电容值得连同实际 ESR、布局和启动过程重新评估；新板则应根据实际保留的电容重新计算，可预留未贴装的补偿焊盘。不能未经阶跃验证就把某个补偿值当万能修复。

3.6 充电温度和电池保护

TS 脚通过固定 10kΩ 电阻接地，表示芯片看到固定温度条件，不是监测真实电芯温度；图中 TMR 接地还关闭了安全定时器，不能把这套实验接法不加评估地复制进成品。实验验证要与正式充电产品区分：使用合适受保护电池及受控充电条件；后续接入真实温度检测，并核对电池、保护板、电线和接插件的电流能力。BQ24075 的充电管理不能替代缺失的电池过放、短路等保护体系。

4 推荐的最小验证板结构

4.1 优先验证路径

模式 A 为稳定外部 5V 供电：外部电源分别给 3.3V 降压支路和 5V 负载支路；BMI270 与 ESP32 使用 3.3V。此模式用于先排除电池、充电和升压变量，验证采样、屏幕与反馈。

模式 B 为电池路径：电池/BQ24075 输出给 3.3V 与 5V 升压；按逐步加负载的顺序验证。两种路径通过断电切换的互斥焊桥或跳线选择，不能简单把外部 5V、升压输出和 USB VBUS 直接并联。保留阻断回灌的设计及明确丝印，外部注入前要断开另一来源。模式 A 给降压器 VIN 供电时，也须断开其与 BQ24075 OUT 的连接；给 5V 负载注入时，须断开升压 VOUT 的连接。不能只拔电池就认为所有供电路径已隔离。

按 Espressif 建议，给 ESP32-S3 的供电能力至少 500mA，并另计屏幕、IMU、其他外设和瞬态余量；这不是声称主控持续消耗 500mA。

3.3V 主控支路、5V 功放支路、5V 灯带支路、预留震动支路分别设置可断开连接和测量位置。共用连续地参考，但大电流回路不要经过 IMU 和主控局部回流；不能为了“隔离噪声”随意割裂信号地。

4.2 必留测试接口

- 输入侧：USB VBUS、保险丝后 5V、BAT+、VSYS_RAW、地。
- 输出侧：3.3V、升压输出、5V 负载端、各可断开支路两端。
- 控制侧：ESP32 EN、下载串口、BOOT、升压 EN。
- IMU 侧：供电、SDA/SCL、INT1，预留 INT2 或扩展焊盘；清楚标注 3.3V 逻辑。
- 电流：允许串接电流表或分流测量，不能把电流表直接并在电源与地之间。

不要删去所有调试点以追求第一块板紧凑。验证版允许比最终剑柄板大，等电源和动作数据稳定后再做空间收敛。

5 IMU 验证方案

建议新板采用 BMI270，已购 MPU6050 作为外接对照，不作为新产品长期 BOM 的首选。接法优先复用删除舵机后空出的 GPIO18 作 SDA、GPIO8 作 SCL；GPIO2 作为 INT1 候选。此分配基于旧图，落图前再核对模块管脚、启动状态和现有固件占用。

为快速验证，独立 I²C 总线即可先起步，避免同时改动已工作的触摸、屏幕和音频管脚。总线拉到 3.3V，核对现有与模块上的重复上拉；BMI270 按原厂推荐接电源、去耦、地址与接口选择脚，并预留中断。不要让地址或 CS 脚悬空，不把 5V 送入裸 IMU 接口。

软件至少要完成正确初始化和配置加载、读取芯片身份、检查初始化结果，再启用连续采样和中断/FIFO。建议先试 200Hz，确认稳定后再提高；这是测试配置建议，并非产品识别率或响应延迟已达标。保存原始加速度、角速度、时间戳和量程，不只观察屏幕上的姿态动画。

建议先记录静止偏置、六面放置重力方向、已知方向转动和实际挥剑。测试量程饱和、时间戳断裂、FIFO 丢样、Wi-Fi 或音频并行时的数据连续性。六轴 IMU 并不提供可靠的绝对剑尖位置，偏航角漂移也不能靠宣传“姿态解算”掩盖；首版仍按 PRD 的方向与时机判断。

若旧板仍在手边，最快的先行验证是断开全部舵机，用稳定电源接 BMI270 模块，利用原 PCA 的 I²C 总线可达焊点做采样。原舵机三针口是 PWM、5V、GND，并不是 I²C 口，不能把 IMU 接到那里；原总线已有 R36/R38 两颗 4.7kΩ 上拉，PCA 芯片也仍在总线上。外接模块是否自带稳压、上拉和电平转换需先查清。此路径用于减少等板时间，不代替新板的供电和布局验证。

6 上电与负载验证顺序

第一步，未接电池和外设时检查短路、极性、元件值及焊接。先在限流实验电源下测试电源支路，再接主控；低限流下主控启动失败不能直接归因芯片故障，要确认电源是否已进入限流。

第二步，仅 ESP32 和 IMU：读取身份并连续记录原始数据，确认静止及六面方向、重启可恢复、无时间戳缺口。建议做 30 分钟连续采集并记录错误计数，作为本次台架门槛而非量产寿命指标。

第三步，依次加入屏幕刷新、Wi-Fi/BLE、麦克风与功放、短段低亮灯带，最后才加入真实长度剑身和震动。每次只增加一个变量，记录电源电压最低值、峰值/平均电流、复位原因和丢样数。

第四步，切到电池模式，分别测高、中、低电压以及充电同时运行的工况。使用电子负载或可重复的真实负载阶跃；先从安全小电流递增，不能直接接堵转舵机重现故障。用普通实验电源模拟电池时，必须禁用充电并隔离 USB，或使用能安全吸收充电电流的电池模拟设备，不能让充电器向不支持回灌的电源充电。以主控 3.3V 为触发点，同时观察 5V 或 VSYS_RAW，必要时再测 VBAT、USB 输入和 EN，定位最先下跌的节点。

台架通过的最低证据应包括：测试工况内无非预期复位、无未解释的采样丢帧或总线错误、供电全程处于所有已选器件规定的范围、温升和限流留有余量。不能用关闭 brownout 检测代替通过；单次成功挥剑也不能代替连续并发测试。

第五步，冻结已验证的负载上限、最低电池电压、灯带亮度上限和热条件。不得仅靠空载 5V 正确就判定供电完成。若限流、压降、热或丢样不满足要求，先定位来源，再决定改电源芯片、电感、布线或负载策略。

7 目前无需用户补充也能先完成的修改

可先推进：删除舵机；增加 BMI270 与 INT 测试点；保留已验证主控和接口；补 BQ 电池旁路；增加供电支路断开与外部测试入口；检查反馈及补偿预留；明确电源网络丝印；逐项核对封装与引脚。

最终功率版仍需后续资料：实际电感料号与布局、选定灯带型号和灯珠数量、功放扬声器负载、震动马达、电池保护规格、最低工作电压和希望的续航。这些影响功率额定值，但不必阻塞最小 IMU 验证板。今晚没有要求用户追加资料；先形成可复用的验证方案。

8 采购与资料附录

以下为查询到的准确型号和立创商品编号，供新板建 BOM 使用，不是已经完成的贴装 BOM。所有库存和价格只能作为页面查询快照，需在下单时复核；立创商城有库存不等于嘉立创 SMT 库可直接贴装。保留原料号的封装与后缀，不使用“看起来一样”的替代符号。

8.1 核心采购定位

- 新增 BMI270：C2836813，LGA-14，2.5×3.0mm。查询页面显示库存 13,122、1 件阶梯 US$2.7786；这是国际站页面快照，不含税运，也不是国内人民币报价。立创商品
- 保留 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8：C2913202，板载天线模组，18×25.5mm；页面显示有货，实际下单复核。立创商品
- 保留 MAX98357AETE+T：C910544，TQFN-16 带裸露焊盘，3×3mm；页面显示有货，保留精确后缀。立创商品

- 保留 LMD3526T261-OA5：C49230436，六焊盘顶进音，3.5×2.65×0.95mm；页面显示有货，最小采购数需核对。立创商品
- 本次保留 MPR121QR2：C91322，QFN-20，3×3mm；页面显示剩余库存，但原厂停产，不能据此承诺量产供应。立创商品
- BQ24075RGTR：C15464，QFN-16 带裸露焊盘，3×3mm；查到在售页面。不得误换为带 T 的 BQ24075TRGTR，温度输入等行为需分别核对。立创商品
- TLV62569DBVR：C141836，SOT-23-5；查到在售页面。这个 DBV 型号没有 PG 脚，不能照另一个封装型号添接 PG。立创商品
- TPS61023DRLR：C919459，SOT-563 六脚；查到在售页面，焊盘、电感和去耦需按原厂布局重新核对。立创商品
- ST USBLC6-2SC6：C7519，SOT-23-6；本项为 ST 型号。若旧板使用同名其他厂家产品，应核对真实制造商而非默认完全相同。立创商品

以上页面于本次研究时读取，部分是检索服务保存的页面版本；没有锁库存或下订单。MPU6050 对应 C24112 查询页面显示缺货且标参考价；TDK 已发布停产通知，因此本次优先使用手头模块作为对照，不再推荐它作为新板主 IMU。

8.2 IMU 必要连接与布局

按 BMI270 原厂 I²C 参考电路核对：VDD 为 8 脚、VDDIO 为 5 脚，均接 3.3V；GND 与 GNDIO 为 7、6 脚；两路电源各 100nF 近端去耦。SDx 为 14 脚接 SDA，SCx 为 13 脚接 SCL；CSB 为 12 脚接 VDDIO 选 I²C；SDO 为 1 脚明确选择地址，建议高电平设 0x69，便于外接默认 0x68 的 MPU6050。INT1 为 4 脚接 GPIO2，INT2 为 9 脚留测试点。未用 ASDx/ASCx（2/3 脚）按官方表格可不接或接 VDDIO，不可接 GND；OCSB/OSDO（10/11 脚）不接。不套用另一款 BMI 器件的管脚。

SDA/SCL 各预留 4.7kΩ 到 3.3V，实际按总线电容和上升沿核对；新增模块时不重复堆叠上拉。IMU 电源隔离位断开时，也要避免总线电平向未上电器件反向供电。0Ω 连接不是保护器件，尤其不能把小封装信号 0Ω 直接当大电流电源总跳线。

芯片尽量置于刚性板区，避开安装受压、开槽易弯、功率电感和扬声器机械振动源，板上标注坐标轴。BMI270 是 LGA 封装，建议贴装厂装配并核对 pin1 与钢网；手焊风险不应成为本次唯一验证路径。

ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 的 GPIO35、36、37 被 Octal PSRAM 占用；GPIO0、3、45、46 涉及启动绑带。新 IMU 不要占用 USB 的 GPIO19/20 或改变已有 BOOT 电路。保留 UART 日志口，掉电问题不要通过关闭 brownout 保护来掩盖。

初始化验收建议增加 CHIP_ID=0x24、Bosch 配置加载成功、初始化状态正确、IRQ 及 FIFO 工作、复位后重新初始化。仅看到 I²C 地址或变化的数字不足以验收。量程先按动作强度逐步扩大，真实挥剑时必须记录饱和；后续再判断是否需要更高采样率或更大量程器件。

8.3 条件性候选器件

若确实需要单节电池较低电压下仍稳定 3.3V，可评估 TPS63020DSJR，LCSC C15483，VSON-14。它是新电源拓扑及新封装，不是 TLV62569 的直接替换；本次纯 IMU 验证不强制引入。TI 数据手册；立创商品

若剑身采用 5V 可寻址灯带，应根据准确灯珠版本的输入阈值决定是否加电平转换。可预留 SN74AHCT1G125DCKR，LCSC C350557，SC-70-5，作为 3.3V 到 5V 信号缓冲候选；OE、上电时序和未上电反灌也需处理。不能笼统宣称所有 WS2812 版本都必须或都不需要转换；灯珠版本的阈值不同。TI 器件资料；立创商品

这一版不锁定完整灯带、电感、电池、马达和 FPC 连接器料号；它们需要真实负载或精确机械规格。保留测量接口比随意填写一个完整 BOM 更有价值。

9 重点资料与来源

- Bosch BMI270 数据手册 与 官方 SensorAPI
- TDK 原厂停产通知 PCN-000614 镜像
- ESP32-S3-WROOM 模组数据手册 与 供电设计检查
- LinkMems 麦克风原厂数据手册镜像
- MAX98357 原厂数据手册
- NXP MPR121 产品状态 与 MPR121 数据手册
- TI BQ24075、TLV62569、TPS61023
- ST USBLC6-2 防护器件

原图依据：用户提供的 power、mcu、audio、display、touch、servro 六张 PNG。图面无 PCB 铜皮与封装装配证据，不能据此宣称设计可直接生产。最重要的下一验证是电源与六轴原始数据在并发负载下仍稳定，而不是先把所有器件换成更高标称规格。